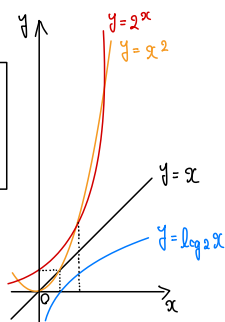


・ 極限の感覚を鋭く

発散速度

$$\log_2 x < \log_2 x \ll x < x^2 < \dots < x^{100} \ll 2^x < \dots < 100^x$$



(例) 次の極限を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) = \infty$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} - x) \\ = x + \frac{1}{2} - x \\ = \frac{1}{2} //$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} = 1 //$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} (3^x)^{\frac{1}{x}} \\ = 3 //$$

(参考) a^x と x^k の発散速度

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a > 1, k \text{ は自然数})$$

を利用して証明する。

$n \leq x < n+1$ を満たす自然数 n をとると

$$\begin{cases} n^k \leq x^k < (n+1)^k \\ a^n \leq a^x < a^{n+1} \end{cases}$$

よって

$$\frac{n^k}{a^{n+1}} < \frac{x^k}{a^x} < \frac{(n+1)^k}{a^n}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \cdot \frac{n^k}{a^n} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a \cdot \frac{(n+1)^k}{a^{n+1}} = 0$$

であり、 $n \rightarrow \infty$ のとき $x \rightarrow \infty$ でもあるので

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^k}{a^x} = 0 \quad \text{★ はさみうちの原理}$$

つまり

$$x^k \ll a^x$$

(参考) $\log_a x$ と x^k の発散速度

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^k}{a^x} = 0 \quad (a > 1, k \text{ は自然数})$$

を利用して証明する。

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{x^k}$ において、 $\log_a x = t$ とおくと $x = a^t$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{x^k} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{(a^t)^k} \\ = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{(a^k)^t} \\ = 0$$

つまり

$$\log_a x \ll x^k$$